امتحان نصفي نظري لمقرر تركيب البيانات وتصميم الخوارزميات

0 ساعة 55 دقيقة 26 ثانية

السؤال الحالي | تمت الاجابة | لم تتم الاجابة

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25

1. في طريقة المكمل الثاني للعدد. اذا كانت قيمة الخانة الثنائية الأخيرة على اليسار صفرا، يدل ذلك على ان الرقم موجب والواحد يدل على ان الرقم سالب

- صح
- خطأ

امتحان نصفي نظري لمقرر تركيب البيانات وتصميم الخوارزميات

0 ساعة 52 دقيقة 19 ثانية

السؤال الحالي تمت الاجابة لم تتم الاجابة

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25

2. عادة ما نحتاج الى عمل ازاحة للبيانات بعد اجراء عملية الحذف عند استخدامنا لطوابير دائرية ممثلة باستخدام المصفوفات

- صح
- خطأ

امتحان نصفي نظري لمقرر تركيب البيانات وتصميم الخوارزميات

0 ساعة 51 دقيقة 54 ثانية

السؤال الحالي تمت الاجابة لم تتم الاجابة

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25

3. في الحالة الأسوأ (عندما تكون المصفوفة مرتبة ترتيبا عكسيا) تكون خوارزمية الفرز الفقاعي أفضل بكثير من خوارزمية الفرز الانتقائي من حيث عمليات التبديل

- ○ صح
- ◉ خطأ

امتحان نصفي نظري لمقرر تركيب البيانات وتصميم الخوارزميات

0 ساعة 48 دقيقة 41 ثانية

السؤال الحالي تمت الاجابة لم تتم الاجابة

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25

4. يطلق على المقدرة على تصميم وإنشاء قائمة ما وعند استخدامها لا ضرورة لمعرفة كيفية وتفاصيل تمثيلها مصطلح إخفاء المعلومات التفصيلية

- (●) صح
- ( ) خطأ

امتحان نصفي نظري لمقرر تركيب البيانات وتصميم الخوارزميات

0 ساعة 45 دقيقة 39 ثانية

السؤال الحالي | تمت الاجابة | لم تتم الاجابة

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25

5. لاجراء عملية الحذف من قائمة متصلة مفردة يلزم وجود مؤشر واحد فقط

- صح
- خطأ

السؤال الحالي تمت الاجابة لم تتم الاجابة

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25

6. اذا كان لدينا مصفوفة معرفة بالصيغة int array[5] وان الأساس لهذه المصفوفة هو 90 وكل قيمة مخزنة تحتاج الى موضع تخزيني واحد، فان بداية العنوان المطلق للعنصر الثاني array[1] في المصفوفة هو:

- 89
- 90
- 91
- 92

امتحان نصفي نظري لمقرر تركيب البيانات وتصميم الخوارزميات

0 ساعة 36 دقيقة 38 ثانية

السؤال الحالي | تمت الاجابة | لم تتم الاجابة

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25

7. _____ عدد من الأشياء غير المكررة المأخوذة من مدى (Universe) محدد من الأشياء. ولا يشترط أن تكون عناصرها مرتبة بأي ترتيب معين:

- الترميزات
- المؤهلات
- المجموعات
- لا شيء مما ذكر

السؤال الحالي تمت الاجابة لم تتم الاجابة

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25

8. اذا كان لدينا طابور ممثلا بمصفوفة بالوضع العادي، حيث ان المتغير FRONT يشير الى مقدمة الطابور و REAR يشير الى نهاية الطابور. فان المقطع البرمجي المستخدم لحذف عنصر من الطابور هو:

- FRONT= FRONT+ 1
- FRONT= REAR = -1
- REAR=REAR+1
- لا شيء مما ذكر

امتحان نصفي نظري
لمقرر تركيب البيانات
وتصميم الخوارزميات

0 ساعة 32 دقيقة 44 ثانية

السؤال الحالي | تمت الاجابة | لم تتم الاجابة

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25

9. واحدة من التالية تكون O الكبيرة لها هي O(n*n):

- الفرز الادخالي
- الفرز الانتقائي
- الفرز الفقاعي
- جميع ما ذكر

وتصميم الخوارزميات

السؤال الحالي تمت الاجابة لم تتم الاجابة

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25

10. درجة التضخم للبرنامج التالي باستخدام ترميز O الكبيرة هي:

```
int n;
cin>>n;
int i = n, a = 0;
while (i > 0) {
    cout << a << ' ';
    a = a + i;
    i = i / 2;
}
```

- O(1)
- O(log n)
- O(n)
- O(n*n)

12. اذا كان لدينا قائمة متصلة غير فارغة (كل عنصر أو عقدة تحوي المؤشر الداخلي next الذي سيستخدم لتخزين عنوان الموقع التالي في القائمة) والمؤشر الخارجي head يشير الى بداية القائمة، وأردنا اضافة عنصر أو عقدة node في بداية القائمة، بإمكاننا تنفيذ المقطع البرمجي التالي:

- head=node;
- if(head == NULL) head = node; else{ node->next = head; head = node;}
- if(head == NULL) head = node; else{head = node; node->next = head;}
- لا شيء مما ذكر

السؤال الحالي تمت الاجابة لم تتم الاجابة

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
22	23	24	25							

13. نوع من الطوابير يقوم على إضافة العناصر الجديدة إلى الطابور في المكان المناسب وفقاً لدرجة الأولوية، وليس في آخر الطابور كما هو معتاد:

- Circular Queue
- None of the above
- Priority Queue
- Traversal Queue

14. اذا كان لدينا طابور ممثلا بمصفوفة حجمها maxsize (رقم الموقع الأول في المصفوفة هو 0 ورقم موقع العنصر الأخير هو maxsize-1)، حيث ان المتغير FRONT يشير الى مقدمة الطابور و REAR يشير الى نهاية الطابور. فان المقطع البرمجي المستخدم لفحص اذا كان الطابور شبه فائض هو:

- (●) **if(FRONT > 0 && REAR == maxsize-1)**
- ( ) **if(FRONT==-1)**
- ( ) **if(FRONT==0 && REAR==maxsize-1)**
- ( ) **لا شيء مما ذكر**

السؤال الحالي تمت الاجابة لم تتم الاجابة

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25

15. الترويسة التالية bool setType::SetEmpty(setType S)

تعبر عن:

- الانتماء الى المجموعة
- التأكد من أن المجموعة خالية
- انشاء المجموعة
- فحص المجموعة الجزئية

السؤال الحالي تمت الاجابة لم تتم الاجابة

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25

16. درجة التضخم للبرنامج التالي باستخدام ترميز O الكبيرة هي:

```
for (int j=1; j<=200; j++){
  cout<<j*j*j<<endl;
}
```

- O(1)
- O(log n)
- O(n)
- O(n*n)

امتحان نصفي نظري لمقرر تركيب البيانات وتصميم الخوارزميات

0 ساعة 11 دقيقة 21 ثانية

السؤال الحالي | تمت الاجابة | لم تتم الاجابة

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25

17. لتخزين قيمة العدد 3 بطريقة المكمل الثاني في ذاكرة طول كلمتها 1 بايت تكون قيمته:

- 11111101
- 01111101
- 00111101
- 11111110

السؤال الحالي تمت الاجابة لم تتم الاجابة

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25

18. درجة التضخم للبرنامج التالي باستخدام ترميز O الكبيرة هي:

```
int s=0;
for(int k=0;k<n;k++){
    for(int j=0;j<n;j++){
        cout << k*j;
        s+=k*j;
    }
}
```

- O(n log n)
- O(n)
- O(n*n)
- O(n*n*n)

السؤال الحالي تمت الاجابة لم تتم الاجابة

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25

19. لتخزين قيمة العدد الحقيقي 5.0 بطريقة النقطة العائمة في الذاكرة تكون قيمة القاعدة (Mantissa):

- (●) **101**
- ( ) **110**
- ( ) **001**
- ( ) **111**

امتحان نصفي نظري لمقرر تركيب البيانات وتصميم الخوارزميات

0 ساعة 7 دقيقة 55 ثانية

السؤال الحالي | تمت الاجابة | لم تتم الاجابة

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25

20. لتعريف تركيبة البيانات هنالك عوامل يجب أخذها بعين الاعتبار، ومن هذه العوامل:

- أن نعطي وصفا للعلاقة بين هذه العناصر
- أن نعطي وصفا للعمليات التي نرغب بتنفيذها على تركيبة البيانات
- أن نعطي وصفا للعناصر المكونة لتركيبة البيانات
- جميع ما ذكر

السؤال الحالي تمت الاجابة لم تتم الاجابة

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25

21. الترويسة التالية void setType::SetAssign(setType S, setType& T) تعبر عن:

- إنشاء المجموعة
- اتحاد المجموعات
- تعيين المجموعات
- فحص المجموعة الجزئية

22. اذا كان لدينا قائمة متصلة مفردة غير فارغة slist (كل عنصر أو عقدة node تحوي المؤشر الداخلي next الذي سيستخدم لتخزين عنوان الموقع التالي في القائمة، ومتغير value الذي يحوي اعدادا صحيحة) والمؤشر الخارجي head يشير الى بداية القائمة، وأردنا طباعة القيم المخزنة في المتغير value في كافة عقد القائمة المتصلة، بإمكاننا تنفيذ المقطع البرمجي التالي:

- (●) `slist *c = head; while(c != NULL ){cout << c->value;c = c->next;}`
- ( ) `slist *c = head; while(c == NULL){cout << c->value;c = c->next;}`
- ( ) `slist *c = head;while(c != NULL ){cout << c->value;}`
- ( ) لا شيء مما ذكر

23. درجة التضخم للبرنامج التالي باستخدام ترميز O الكبيرة هي:

```
int N, k = 0;
cin>>N;
for (int i = 0; i <= N; i++) {
    for (int j = 2; j <= N; j = j * 2) {
        cout << k << ' ';
        k = k + N / 2;
    }
}
```

- (●) O(n log n)
- ( ) O(n)
- ( ) O(n*n)
- ( ) O(n*n*n)

24. اذا كان لدينا طابور ممثلا بمصفوفة حجمها maxsize (رقم الموقع الأول في المصفوفة هو 0 ورقم موقع العنصر الأخير هو maxsize-1)، حيث ان المتغير FRONT يشير الى مقدمة الطابور و REAR يشير الى نهاية الطابور. فان المقطع البرمجي المستخدم لفحص اذا كان الطابور ممتلئا هو:

- ○ **if(FRONT > 0 && REAR == maxsize-1)**
- ○ **if(FRONT==-1)**
- ○ **if(FRONT==0 && REAR==maxsize-1)**
- ◉ **لا شيء مما ذكر**

السؤال الحالي تمت الاجابة لم تتم الاجابة

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25

25. اذا كان عنصر ما في الموقع رقم 3 من مصفوفة أحادية فان ابنه الايسر يقع في الموقع رقم:

- (●) 6
- ( ) 7
- ( ) 8
- ( ) 9